

DOCUMENTAZIONE FONTI

1. Documentazione ufficiale

- LibGDX Wiki
<https://libgdx.com/wiki/>
Consultata per la comprensione del ciclo di vita dell'applicazione, del rendering 2D, dell'uso di SpriteBatch, Texture, gestione input e audio.

2. Risorse didattiche online

- StackOverflow
<https://stackoverflow.com/>
Utilizzato per la risoluzione di problemi tecnici relativi a LibGDX, gestione delle texture, input da tastiera e riproduzione audio.
- W3Schools Java Tutorial
<https://www.w3schools.com/java/>
Consultato per il ripasso dei concetti fondamentali di Java, in particolare classi, metodi, enum e gestione delle strutture base.

3. Risorse video

- Tutorial generali su LibGDX (YouTube)
<https://www.youtube.com/>
Utilizzati per comprendere la struttura generale di un gioco 2D, il game loop e la gestione del rendering continuo.
- Tutorial sviluppo Snake in Java
<https://www.youtube.com/>
Utilizzati come riferimento per la logica base del movimento del serpente, crescita e collisioni.

4. Supporto nello sviluppo

Il progetto è stato sviluppato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT), utilizzati come supporto tecnico per:

- correzione di errori di codice
- miglioramento della struttura del progetto
- ottimizzazione della logica di gioco

DESCRIZIONE DELLE CLASSI

Main

Classe principale dell'applicazione. Gestisce il ciclo di vita del gioco, il rendering, gli stati (MENU, PLAYING, GAMEOVER), l'input dell'utente, il sistema di skin, il punteggio e l'integrazione audio e di salvataggio.

GameWorld

Gestisce la logica del gioco. Si occupa dell'aggiornamento del serpente, della gestione del cibo, del rilevamento delle collisioni e dell'aggiornamento del punteggio. In caso di condizioni di game over, genera un'eccezione dedicata.

Snake

Rappresenta il serpente. Gestisce la struttura del corpo, il movimento sulla griglia, la crescita e il controllo delle collisioni con sé stesso e con le direzioni.

Food

Rappresenta il cibo. Gestisce la posizione sulla griglia e il suo riposizionamento casuale quando viene raccolto dal serpente.

InputController

Gestisce l'input da tastiera dell'utente. Consente il controllo della direzione del serpente tramite frecce direzionali e tasti WASD.

AudioManager

Gestisce la riproduzione degli effetti sonori del gioco. Include il suono di raccolta del cibo e il suono di game over, oltre alla gestione delle risorse audio.

SaveManager

Gestisce il salvataggio e il caricamento del punteggio massimo (high score) su file locale.

GameOverException

Eccezione personalizzata utilizzata per interrompere il flusso di gioco quando si verifica una condizione di game over.

Direction

Enumerazione che definisce le possibili direzioni del serpente: UP, DOWN, LEFT, RIGHT.